



高等数学

Advanced Mathematics

高等数学课程建设团队

无穷小与无穷大

contents

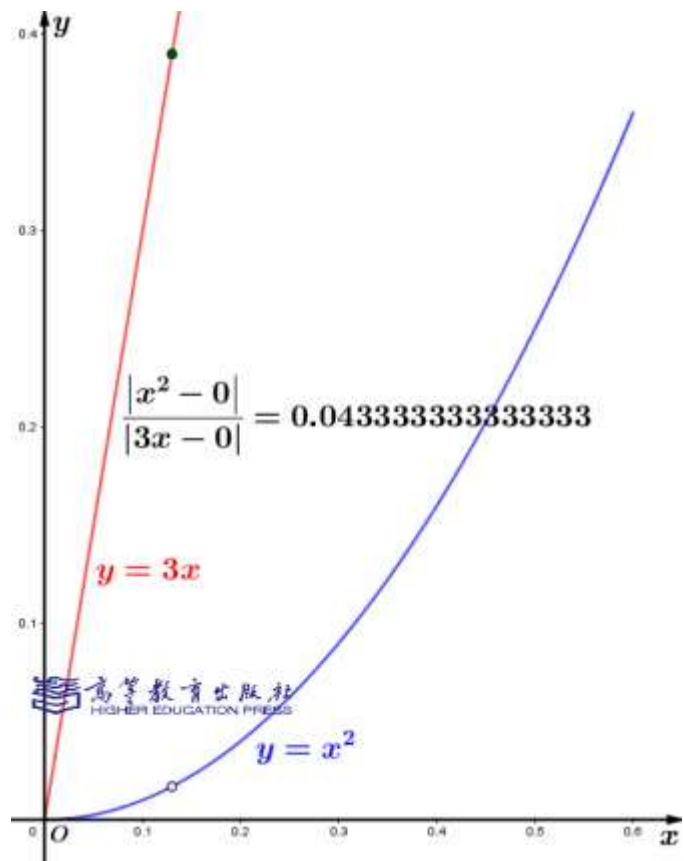
- 一 无穷小与无穷大
- 二 无穷小的性质
- 三 无穷小的比较
- 四 等价无穷小在极限计算中的应用

学习目标

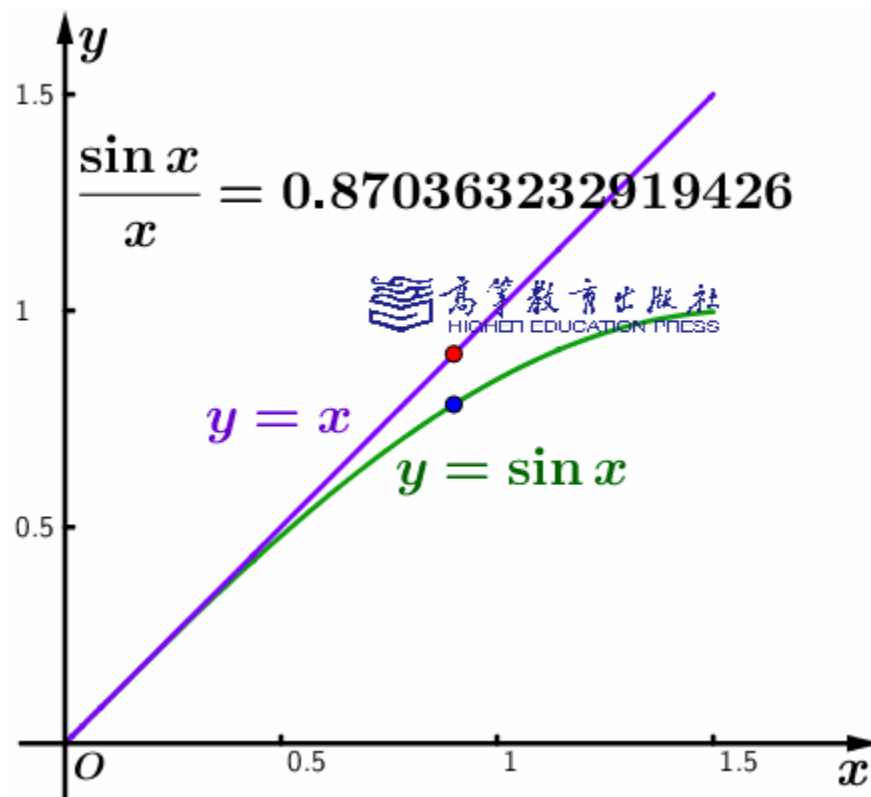
- 1 无穷小量间的比较有几种情形?
- 2 常见的等价无穷小有哪些?
- 3 等价无穷小在求极限中的应用是什么?

三、无穷小的比较

观察如下动图



当 $(|x| < 0.1)x \rightarrow 0$ 时,
 x^2 趋于 0 的速度比 $3x$ 快



当 $(|x| < 0.1)x \rightarrow 0$ 时,
 $\sin x$ 趋于 0 的速度和 x 差不多

三、无穷小的比较

例 当 $x \rightarrow 0$ 时, $x, x^2, \sin x, x^2 \sin \frac{1}{x}$ 都是无穷小.

观察各极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x} = 0, \quad x^2 \text{ 比 } x \text{ 趋近零的速度要快得多;}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \sin x \text{ 与 } x \text{ 趋近 } 0 \text{ 的速度大致相同;}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} \text{ 不存在. 速度不可比.}$$

极限不同, 反映了趋向于零的“快慢”程度不同.

三、无穷小的比较

定义

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} \beta(x) = 0$, 且 $\alpha(x) \neq 0$.

(1) 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\beta(x)}{\alpha(x)} = 0$, 则称 $x \rightarrow x_0$ 时 $\beta(x)$ 是 $\alpha(x)$ 的高阶无穷小,

记作

$$\beta(x) = o(\alpha(x)) \quad (x \rightarrow x_0)$$

(2) 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\beta(x)}{\alpha(x)} = c \neq 0$, 则称 $x \rightarrow x_0$ 时 $\beta(x)$ 与 $\alpha(x)$ 是同阶无穷小.

特别地 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\beta(x)}{\alpha(x)} = 1$, 则称 $x \rightarrow x_0$ 时 $\beta(x)$ 与 $\alpha(x)$ 是等价无穷小.

(equivalent infinitesimal)

记作

$$\beta(x) \sim \alpha(x) \quad (x \rightarrow x_0)$$

三、无穷小的比较

定义

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} \beta(x) = 0$, 且 $\alpha(x) \neq 0$.

(3) 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\beta(x)}{\alpha^k(x)} = c \neq 0$ ($k > 0$), 则称 $x \rightarrow x_0$ 时 $\beta(x)$ 是关于 $\alpha(x)$ 的 k 阶无穷小.

例
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x$ 是 x^2 的同阶无穷小.

当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x$ 是 x 的二阶无穷小.

三、无穷小的比较

常用等价无穷小

当 $\alpha(x) \rightarrow 0$ 时,

$$\sin \alpha(x) \sim \alpha(x) \qquad \arcsin \alpha(x) \sim \alpha(x)$$

$$\tan \alpha(x) \sim \alpha(x) \qquad \arctan \alpha(x) \sim \alpha(x)$$

$$1 - \cos \alpha(x) \sim \frac{1}{2} \alpha(x)^2.$$

$$\ln(1 + \alpha(x)) \sim \alpha(x), \quad e^{\alpha(x)} - 1 \sim \alpha(x).$$

$$(1 + \alpha(x))^\mu - 1 \sim \mu \alpha(x) \quad (\mu \neq 0)$$

更一般地, 常用的等价无穷小:

当 $u \rightarrow 0$ 时, 有

$$\sin u \sim u, \arcsin u \sim u; 1 - \cos u \sim \frac{1}{2}u^2;$$

$$\tan u \sim u, \arctan u \sim u;$$

$$\ln(1+u) \sim u, e^u - 1 \sim u;$$

$$a^u - 1 \sim u \ln a \quad (a > 0, a \neq 1),$$

$$(1+u)^\alpha - 1 \sim \alpha u \quad (\alpha \neq 0)$$

$$e^{\sin u} - 1 \sim \sin u \sim u, \sqrt{1 + \sin u} - 1 \sim \frac{1}{2} \sin u.$$

三、无穷小的比较



注

无穷小比较时，分母不能等于0.

当 $x \rightarrow 0$ 时， $\sin(x^2 \sin \frac{1}{x}) \not\sim x^2 \sin \frac{1}{x}$?

$$\alpha(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$$

$$\text{当 } x \text{ 取 } x_n = \frac{1}{n\pi}, n \in N \text{ 时, } \alpha(x_n) = (n\pi)^2 \sin \frac{1}{n\pi} = 0$$

四、等价无穷小在求极限时的应用

定理1(等价无穷小替换定理)

若对某一变化过程, $\alpha, \beta, \alpha', \beta'$ 均为无穷小,

且 $\alpha \sim \alpha', \beta \sim \beta', \lim \frac{\beta'}{\alpha'}$ 存在, 则 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim \frac{\beta'}{\alpha'}$.

证 $\because \alpha \sim \alpha' \Rightarrow \lim \frac{\alpha}{\alpha'} = 1, \beta \sim \beta' \Rightarrow \lim \frac{\beta}{\beta'} = 1,$

$$\therefore \lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim \frac{\beta}{\beta'} \cdot \frac{\beta'}{\alpha'} \cdot \frac{\alpha'}{\alpha} = \lim \frac{\beta}{\beta'} \cdot \lim \frac{\beta'}{\alpha'} \cdot \lim \frac{\alpha'}{\alpha} = \lim \frac{\beta'}{\alpha'}.$$

四、等价无穷小在求极限时的应用

例1 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 2x}{1 - \cos x}$.

解 $\because$ 当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$, $\tan 2x \sim 2x$.

$$\therefore \text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2x)^2}{\frac{1}{2}x^2} = 8.$$

四、等价无穷小在求极限时的应用

定理2(等价无穷小替换定理)

若对某一变化过程, α, α' 均为无穷小, $\alpha \sim \alpha'$, 若 $\lim \alpha' f(x)$ 存在, 则 $\lim \alpha f(x) = \lim \alpha' f(x)$.

证 $\lim \alpha f(x) = \lim \frac{\alpha}{\alpha'} \cdot \alpha' f(x) = \lim \frac{\alpha}{\alpha'} \cdot \lim \alpha' f(x) = \lim \alpha' f(x)$

例2 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x^2 + 5x}$.

解 $\because x \rightarrow 0$ 时, $e^x - 1 \sim x$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x^2 + 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x^2 + 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x + 5} = \frac{1}{5}$$

四、等价无穷小在求极限时的应用



注 在利用等价无穷小代换求极限时，只能**乘除**代换，不能**加减**代换

例3 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sin^3 2x}$.

错解 $\because$ 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\tan x \sim x$, $\sin x \sim x$, $\therefore$ 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x}{(2x)^3} = 0$. **×**

解 $\because$ 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin 2x \sim 2x$, $\tan x - \sin x = \tan x(1 - \cos x) \sim \frac{1}{2}x^3$,

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^3}{(2x)^3} = \frac{1}{16}.$$

四、等价无穷小在求极限时的应用

例4 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1+ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1$ 与 $\cos x - 1$ 是等价无穷小, 求 a 的值.

解

据已知条件 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1}{\cos x - 1} = 1$.

$$x \rightarrow 0 \text{ 时, } (1+ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1 \sim \frac{1}{3}ax^2, \quad \cos x - 1 \sim -\frac{x^2}{2}.$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1}{\cos x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3} \cdot ax^2}{-\frac{x^2}{2}} = -\frac{2}{3}a \quad \therefore -\frac{2a}{3} = 1, \quad a = -\frac{3}{2}.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x \quad (\alpha \neq 0)$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$$

小结

1. 无穷小的比较
- 高阶无穷小
 - 同阶无穷小
 - 等价无穷小

当 $x \rightarrow 0$ 时,

记住!

$$\sin x \sim x, \quad \arcsin x \sim x,$$

$$\tan x \sim x, \quad \arctan x \sim x,$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2} x^2,$$

$$\ln(1+x) \sim x, \quad e^x - 1 \sim x,$$

$$(1+x)^\mu - 1 \sim \mu x \quad (\mu \neq 0).$$

2. 无穷小在求极限中的应用

等价无穷小替换定理



思考

任何两个无穷小量都可以比较吗？





思考题解答

不能.

例 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = \frac{\sin x}{x}$ 都是无穷小量

但 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x$ 不存在且不为无穷大

故当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 和 $g(x)$ 不能比较.

